

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°2

Clase 14: Sistemas Lógicos Secuenciales.

*32.- Construir un circuito con una única entrada de datos en binario sincronizados por la señal de reloj capaz de detectar y distinguir dos secuencias distintas 101 y 011, indicando a través de una de sus salidas cuál tuvo lugar. La ocurrencia de 011 realiza una puesta a cero de todos los biestables involucrados en el sistema. Considerar que se admite la **posibilidad de solape**.

Variable de entrada:

E de un bit.

Variables de salida:

S1: con S1 =1 indicamos que se detectó en la entrada la combinación 101

S2: con S2 =1 indicamos que se detectó en la entrada la combinación 011

Necesitamos usar un registro de desplazamiento

TAREA: resolver el ejercicio completo.

E=0101010100110

con solapamiento:

110

011

001

100

010

sin solapamiento:

110

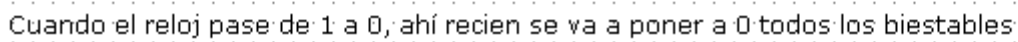
100

010

101

..

Solución 1: propuesta por Santino.



Este diagrama muestra un contador de 3 bits implementado con tres flip-flops de tipo S-Q (Set-Reset) y compuertas lógicas. Las entradas son un "Bit de entrada" y una "Llave de paso". Las salidas de los flip-flops están etiquetadas como S, Q y Reset. Las salidas de los flip-flops se conectan a los displays D2, D1 y D0. Se incluyen compuertas AND para generar las condiciones de reset y un "Delay" para visualizar el reset. Las salidas de los displays se muestran como S2 = 011 y S1 = 101.

- 31.- Considere un registro de desplazamiento de 4 bits, reversible (es decir, que permita desplazar datos tanto a la izquierda como a derecha), con entrada serie y salida paralelo; y donde cada uno de los biestables del registro posea una entrada de "puesta a cero" directa y de "puesta a uno" directa. Esquematice el circuito digital, e identifique cada uno de los bloques, las entradas, las salidas, los estados, etc., según el esquema genérico.
- 33.- Implementar un circuito secuencial que muestre en su salida S un uno cuando su entrada E se mantiene en cero durante 15 o más ciclos de reloj consecutivos. Se pide diseñarlo:
- 33.a) sin hacer uso de contadores (sólo flip_flops y compuertas Nand).
- 33.b) haciendo uso de contadores y compuertas Nand.